

Настройка рабочего места в CentOS

Настоящее руководство написано для дистрибутива CentOS 7.8.



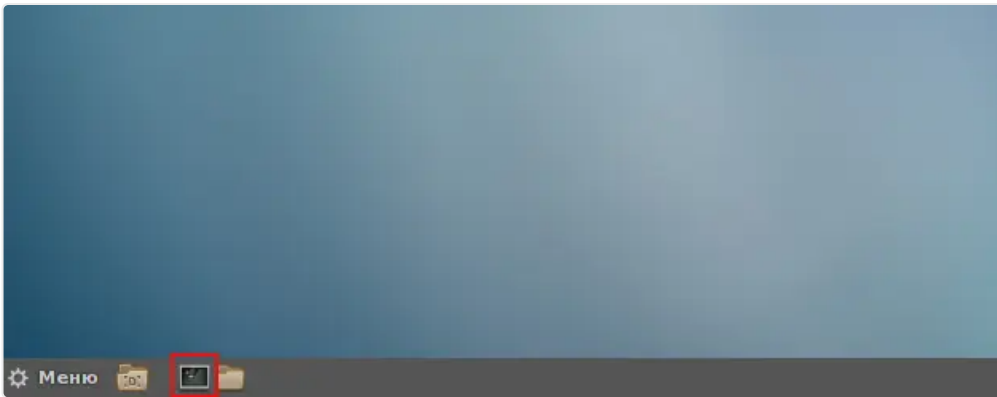
Компьютер с CentOS необходимо регулярно перезагружать, иначе из-за большого объема логов не все системные компоненты получится перезапустить на уже запущенной системе. Перезагрузку проводить, как минимум, раз в месяц.



Уточнение

Рекомендуется размещать дистрибутивы, репозитории с исходным кодом и локальные стенды в папки `~/work`, `~/Work` или `~/WORK` на локальном диске. Эти каталоги добавлены администраторами в исключения на уровне общей политики на все локальные компьютеры, т.к. антивирус Kaspersky замедляет как распаковку архива дистрибутива, так и разворот стенда.

Для настройки рабочего места в CentOS установка ПО и утилит, в основном, выполняется через **Терминал**.



Для ускоренного выполнения **Шагов 1, 2, 3, 4 и 8** вы можете воспользоваться утилитой **Work_Space_Installer_Centos**, размещенной в каталоге на сетевом диске:

```
smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Локальный  
стенд/soft/Work_Space_Installer/
```

Инструкция по запуску утилиты хранится в файле **Как запускать на Centos.txt**.

Шаг 1: Подключение репозитория SBIS-devel2

Репозиторием, в контексте ОС семейства Linux, называют удалённое хранилище файлов (пакетов) на сервере. В корпоративной сети "Тензора" доступен репозиторий SBIS-devel2, в котором расположены [метapakеты Wasaby Framework](#) с набором ПО для разработки.

Чтобы проверить список подключенных репозиториев, в Терминале выполните команду:

```
yum repolist
```

Среди списка репозиториев найдите SBIS-devel2.

Репозиторий SBIS-devel2 по умолчанию подключен в сборке дистрибутива ОС CentOS 7, который устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников компании "Тензор". Если репозиторий отсутствует, то необходимо написать в чат "[Техподдержка Тензора](#)".

Для личных устройств репозиторий можно подключить самостоятельно: необходимо скачать [конфигурационный файл](#) и разместить его в директории `/etc/yum.repos.d`.

Шаг 2: Установка метапакетов Wasaby Framework



Перед установкой метапакетов

Если подключение репозитория производится на удаленном ПК - убедитесь, что настроено и установлено соединение по [VPN](#).

В репозитории **SBIS-devel2** собрано три метапакета, которые содержат в зависимостях всё необходимое для запуска и разработки приложений на Wasaby Framework. Репозиторий с метапакетами хранится на [GitLab](#).

- **sbis-runtime-clang15** - набор библиотек и утилит, необходимый для работы приложений Saby.

- **sbis-development-clang15** - набор библиотек для отладки C++ кода.

- **sbis-development-tool-clang15** - набор инструментов для разработки C++ кода.

- [sbis-runtime](#) - набор библиотек и утилит, необходимый для работы приложения СБИС

Зависимость от пакетов: EPEL, PostgreSQL

- [sbis-development](#) - набор библиотек для возможности отладки C++ кода.

Зависимость от пакетов: EPEL-debuginfo

- [sbis-development-tools](#) - набор инструментов для разработки на Wasaby Framework.

Совместимость: пакет нельзя установить в образе виртуальной машины для CentOS 7.4. Эта виртуальная машина может использоваться вами при настройке [VirtualBox](#). Установка метапакета sbis-development-tools будет возможна только для образа CentOS 7.8.

Зависимость от пакетов: отсутствует.

Метапакеты устанавливаются в Терминале с помощью команды:

```
sudo yum install <имя метапакета>
```



На всех рабочих компьютерах Разработки пакет sbis-development-tools уже установлен. Проверить наличие метапакета можно с помощью команды:

```
rpm -qa sbis-development-tools
```

Шаг 3: Node.js

Установите интерпретатор Node.js с помощью команды:

```
sudo yum install sbis-nodejs-lts.x86_64
```

Если при установке возникли ошибки, проверьте наличие установленной Node.js командой:

```
sudo yum list installed | grep nodejs
```

```
[nv.smirnov@usd-smirnovnix1 ~]$ sudo yum list installed | grep nodejs
[sudo] пароль для nv.smirnov:
Репозиторий 'appstream' не имеет названия в конфигурации, используется ID
Репозиторий 'baseos' не имеет названия в конфигурации, используется ID
sbis-nodejs-lts.x86_64 16.14.1-73.el7.centos
sbis-nodejs-lts-libs.x86_64
[nv.smirnov@usd-smirnovnix1 ~]$ █
```

Если пакеты найдены, удалите их с помощью команды:

```
sudo rpm -evh --nodeps<имя пакета> (по умолчанию: "sbis-nodejs-lts.x86_64")
```

Повторите установку.

Шаг 4: Python



Основной интерпретатор - [Python 3.11.2](#).

Python 3.11 устанавливается с помощью метапакета [sbis-development-clang15](#). По умолчанию в ОС установлена версия Python 2.7.

При установке добавление в PATH осуществляется вручную, например, через .bashrc:

```
1 if ! echo "$PATH" | grep -q python3.11/bin ; then
2     export PATH=/opt/python3.11/bin:${PATH}
3 fi
```

Для более удобного вызова Python создайте символическую ссылку. Без этой настройки вызов будет всегда выполняться по полному пути.

```
sudo ln -s /opt/python3.11/bin/python3.11 /usr/bin/python3.11
```

Интерпретаторы Python вызываются с помощью следующих команд:

- Python 3.11

```
/opt/python3.11/bin/python3.11
```

- Python 2.7

```
python
```

Установка pip

Пакетный менеджер pip по умолчанию установлен для Python версии 2.7. Для версии Python 3.11 его нужно устанавливать отдельно с помощью Терминала.

1. Установите pip с помощью команды:

```
sudo /opt/python3.11/bin/python3.11 -m ensurepip
```

2. Проверьте, что pip установлен правильно:

```
/opt/python3.11/bin/python3.11 -m pip -V
```

Пример ответа:

```
pip 20.2.3 from /home/local/TENSOR-  
CORP/aa.bykanov/.local/lib/python3.11/site-packages/pip (python 3.11)
```

В дальнейшем установка пакетов через pip для Python 3.11 будет выполняться следующим образом :

```
sudo /opt/python3.11/bin/python3.11 -m pip install <имя пакета>
```

Важно

В случае ошибки валидации SSL-сертификата при установке пакетов через pip:

1. Установите переменные окружения:

```
1 PIP_TRUSTED_HOST=repo-dev.mgmt.tensor.ru
2 PIP_INDEX_URL=http://repo-dev.mgmt.tensor.ru/repository/pypi-proxy/simple
```

2. Установите пакет pip_system_certs.

Установка сертификатов

Установите модуль certifi для работы библиотеки requests с сертификатами системы (если уже установлен, переустановите):

```
python3.11 -m pip install --trusted-host pypi.org --trusted-host
pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org certifi
```

Допишите сертификат компании в модуль certifi для корректной работы urllib, httpLib, предварительно сделав копию оригинала.

```
1 cp ~/.local/lib/python3.11/site-packages/certifi/cacert.pem
  ~/.local/lib/python3.11/site-packages/certifi/cacert.pem_bp
2 cat /usr/share/pki/ca-trust-source/anchors/tensor-fortinet.crt >>
  ~/.local/lib/python3.11/site-packages/certifi/cacert.pem
```

Шаг 5: SDK

Установка SDK осуществляется посредством сетевого инсталлятора, входящего в состав IDE [Genie](#). Подробно об установке SDK Вы можете прочитать [здесь](#).

Шаг 6: Настройка Git

Перед настройкой Git перейдите на [GitLab](#) и введите логин и пароль, которые вы используете при входе в систему на рабочем месте (для сотрудников не из ярославского офиса необходимо использовать учетные данные домена [corp.tensor.ru](#), которые вам выдали при трудоустройстве для доступа к [online.sbis.ru](#)). Если вдруг не удаётся войти, значит вы вводите неправильный логин или пароль.



Для разработчиков из филиалов

Для авторизации в GitLab нужна учетная запись в домене [corp.tensor.ru](#).



gitlab tensor edition

LDAP Standard

Username

Password

☐ Remember me

Sign in

or sign in with

corp.tensor.ru

☐ Remember me

Как правило, для сотрудников филиалов по умолчанию созданы две учетные записи в доменах corp.tensor.ru и region.tensor.ru, где используется одинаковый логин, но разные пароли. В случае если пароль забыт, обратитесь в [чат "Техподдержка Тензора"](#).



Настройка имени и электронной почты пользователя

Имя пользователя настраивается с помощью команды [git config](#):

```
git config --global user.name "имя пользователя"
```

Имя пользователя должно обязательно совпадать с логином пользователя, иначе KPI по коммитам не будет учитываться.

Пример:

```
git config --global user.name te.maslova
```

Аналогично настраивается электронная почта пользователя:

```
git config --global user.email "электронная почта пользователя"
```

Пример:

```
git config --global user.email te.maslova@tensor.ru
```

Для проверки установленных настроек Git выполните последовательно команды:

```
git config user.name  
git config user.email
```

Подробнее о работе с Git описано в Базе знаний группы [Программируем](#).

Настройка SSH-ключа

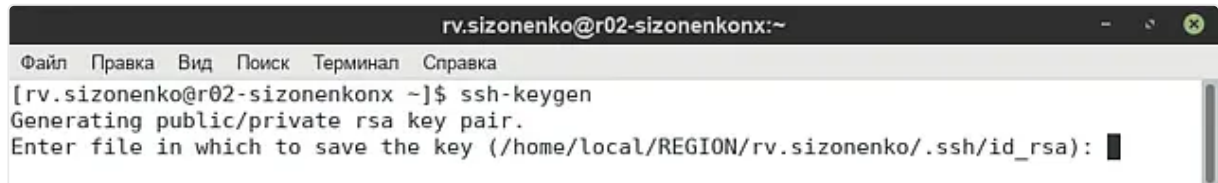
SSH-ключ служит ключом авторизации с серверами Git. В компании "Тензор" такой сервер доступен по адресу <https://git.sbis.ru/>.

Для настройки ключа выполните следующие шаги:

1. В Терминале запустите утилиту генерации ключей:

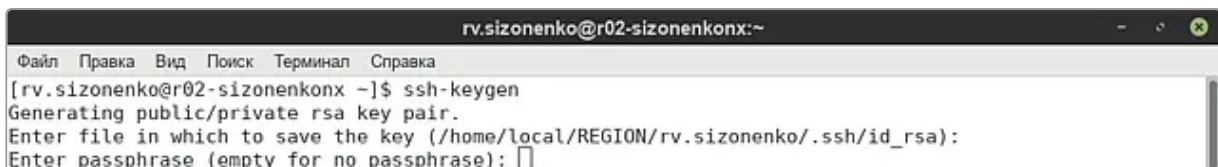
```
ssh-keygen
```

2. Нажмите Enter для сохранения файла открытого ключа в директории, заданной по умолчанию. Если вы хотите выбрать другую директорию, введите ее в формате /path/to/id_rsa и нажмите Enter.



```
rv.sizonenko@r02-sizonenkox:~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
[rv.sizonenko@r02-sizonenkox ~]$ ssh-keygen  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/local/REGION/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):
```

3. Нажмите Enter (для дополнительной защиты вы можете задать кодовую фразу):

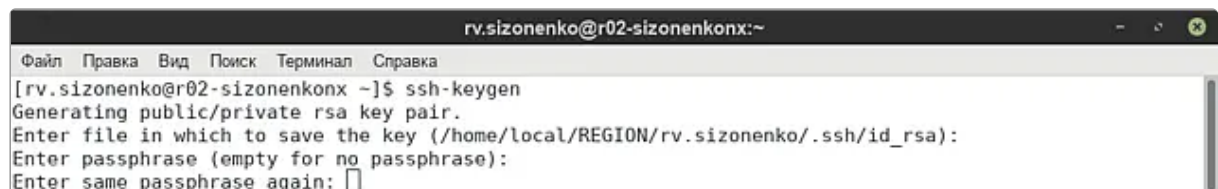


```
rv.sizonenko@r02-sizonenkox:~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
[rv.sizonenko@r02-sizonenkox ~]$ ssh-keygen  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/local/REGION/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):  
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```



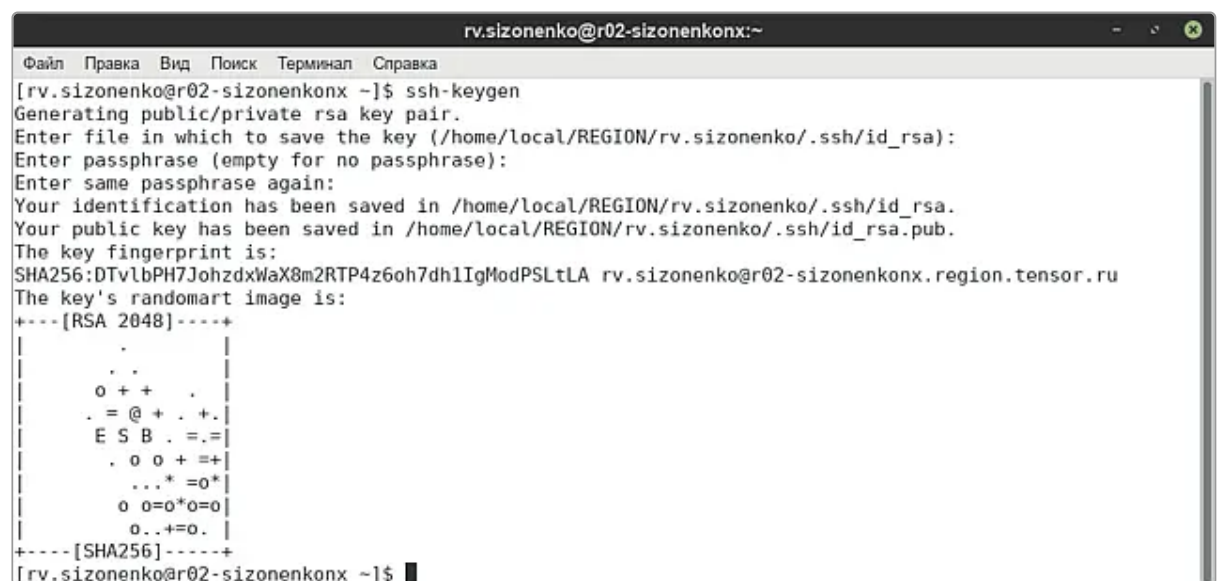
Ввод кодовой фразы не обязателен. Если вы ее укажете, это может вызвать проблемы при использовании [Module Manager](#).

4. Нажмите Enter (если предыдущем шаге вы ввели кодовую фразу - введите ее повторно и нажмите Enter):



```
rv.sizonenko@r02-sizonenkox:~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
[rv.sizonenko@r02-sizonenkox ~]$ ssh-keygen  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/local/REGION/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:
```

5. Генерация ключей завершена.



```
rv.sizonenko@r02-sizonenkox:~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
[rv.sizonenko@r02-sizonenkox ~]$ ssh-keygen  
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/local/REGION/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa):  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/local/REGION/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa.  
Your public key has been saved in /home/local/REGION/rv.sizonenko/.ssh/id_rsa.pub.  
The key fingerprint is:  
SHA256:DTv1bPH7JohzdxWax8m2RTP4z6oh7dh1IgModPSLtlA rv.sizonenko@r02-sizonenkox.region.tensor.ru  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 2048]-----+  
|  
| .  
| o + + .  
| . = @ + . + .  
| E S B . = .  
| . o o + = +  
| . . * = o *  
| o o = o * o = o  
| o . + = o .  
+---[SHA256]-----+  
[rv.sizonenko@r02-sizonenkox ~]$
```

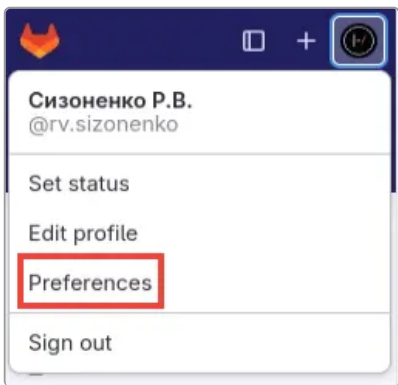
6. В Терминале выполните команду:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

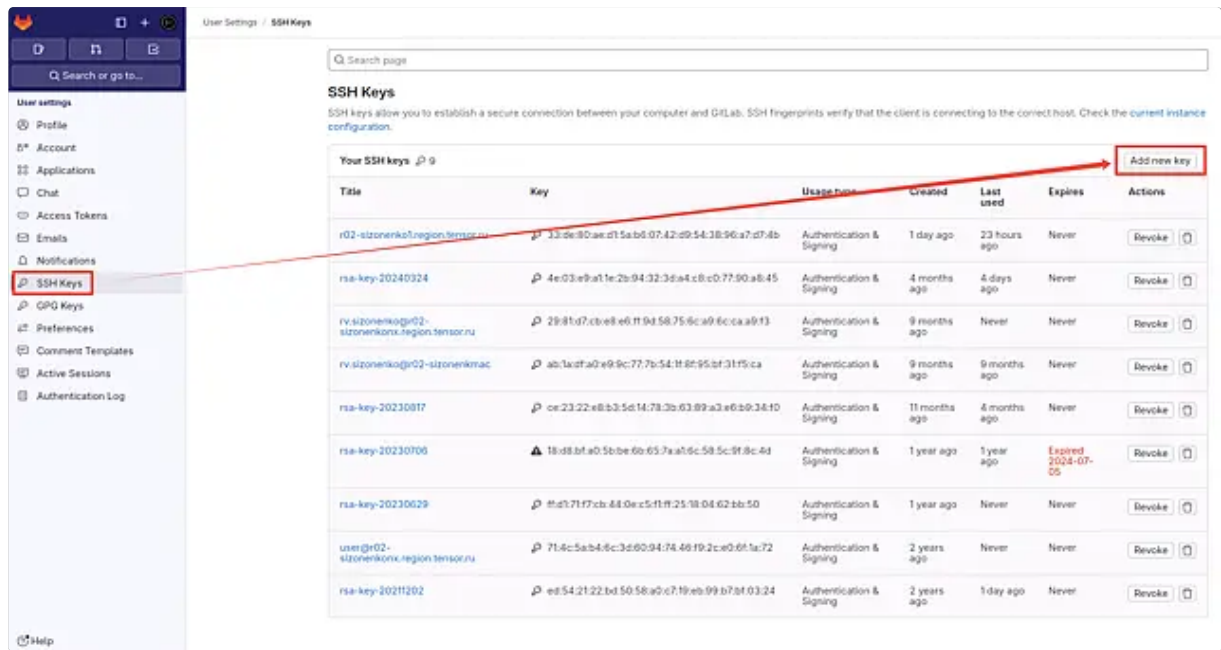
Её вывод — это открытый ключ, который понадобится для настройки Git. Скопируйте ключ в буфер обмена.

```
rv.sizonenko@r02-sizonenkox:~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
[rv.sizonenko@r02-sizonenkox ~]$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDAhQWQ1bn8Iuk0vDz1CvrP1/6SDHceqH1shNo1RJ9wadWmpSJ0z1QYo743yz9Xxr+4  
HwYcoj4QwQ8AFSFEEmSzW/1FPfhQHB/tt9mLcHX0/vWrBpFChFYxLeNEnt46x6r+0YUuv+B1xbEfSVGQ8ixhoaJotkVcGcbSCwFE/97  
HlboxYc1+20kfZLLQI+Xq5RZ/+CZtLt4zkNhM3uPdaXzvth8e5t0/UsFique4X2v7eLs8CNkH2cA3h8c+jk1+0iLEtxqP6ClC64r/HIx  
77ujfB7LgYjCkRdeXKVSAKAAdHTu9V8iRZh7l00E2zJDjJTBxRdj5ycMxSvovsvWTwsRM9UL rv.sizonenko@r02-sizonenkox.re  
gion.tensor.ru  
[rv.sizonenko@r02-sizonenkox ~]$
```

- 7. Перейдите на [GitLab](#). Для авторизации введите свои логин и пароль, которыми вы пользуетесь для входа в систему на вашем компьютере (на рабочем месте в компании "Тензор").
- 8. Нажмите значок профиля и в контекстном меню выберите пункт **Preferences**.



- 9. На странице профиля перейдите на вкладку **SSH Keys** и нажмите кнопку "Add new key".



- 10. Заполните поля:
 - **Key** — в это поле поместите открытый ключ, который вы сгенерировали в Терминале и скопировали в буфер обмена.
 - **Title** — название вашего ключа. Можно указать любое значение.

Удалите содержимое поля **Expiration date** для бессрочного использования ключа.

- После заполнения полей нажмите кнопку "Add key". Проверьте, что ключ добавлен в настройки профиля, т.е. отображается в списке **SSH Keys**.

SSH Keys

SSH keys allow you to establish a secure connection between your computer and GitLab. SSH fingerprints verify that the client is connecting to the correct host. Check the [current instance configuration](#).

Your SSH keys 10 Add new key

Title	Key	Usage type	Created	Last used	Expires	Actions
rv.sizonenko@r02-sizonenkox.region.tensor.ru	76:ad:b1:07:30:3b:fb:56:09:2b:e6:0b:40:4f:0a:c7	Authentication & Signing	just now	Never	Never	Revoke
r02-sizonenko1.region.tensor.ru	33:de:80:ae:d1:5a:b6:07:42:d9:54:38:96:a7:d7:4b	Authentication & Signing	1 day ago	1 day ago	Never	Revoke
rsa-key-20240324	4e:03:e9:a1:1e:2b:94:32:3d:a4:c8:c0:77:90:a8:45	Authentication & Signing	4 months ago	4 days ago	Never	Revoke
rv.sizonenko@r02-sizonenkox.region.tensor.ru	29:81:d7:cb:e8:e6:ff:9d:58:75:6c:a9:6c:aca9:f3	Authentication & Signing	9 months ago	Never	Never	Revoke
rv.sizonenko@r02-sizonenkmac	ab:1a:df:a0:e9:9c:77:7b:54:1f:8f:95:bf:31:f5:ca	Authentication & Signing	9 months ago	9 months ago	Never	Revoke
rsa-key-20230817	ce:23:22:e8:b3:5d:14:78:3b:63:89:a3:e6:b9:34:f0	Authentication & Signing	11 months ago	4 months ago	Never	Revoke
rsa-key-20230706	18:d8:bf:a0:5b:be:6b:65:7a:af:6c:58:5c:9f:8c:4d	Authentication & Signing	1 year ago	1 year ago	Expired 2024-07-05	Revoke
rsa-key-20230629	ff:d1:71:f7:cb:44:0e:c5:f1:ff:25:18:04:62:bb:50	Authentication & Signing	1 year ago	Never	Never	Revoke
user@r02-sizonenkox.region.tensor.ru	71:4c:5a:b4:6c:3d:60:94:74:46:f9:2c:e0:6f:1a:72	Authentication & Signing	2 years ago	Never	Never	Revoke

Возможные проблемы SSH-клиента

При установке зависимостей через npm возможна следующая проблема:

```

1 npm ERR! code 128
2 npm ERR! An unknown git error occurred
3 npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote
  git@git.sbis.ru:***.git
4 npm ERR! command-line line 0: unsupported option "accept-new".
5 npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.
6 npm ERR!
7 npm ERR! Please make sure you have the correct access rights
8 npm ERR! and the repository exists.
```

Для ее решения необходимо добавить в файл .bashrc (расположен в домашнем каталоге пользователя):


```
export GIT_SSH_COMMAND=ssh
```

Шаг 7: Настройка СУБД PostgreSQL

СУБД PostgreSQL используется для создания на Вашем рабочем компьютере локального сервера БД, в которой будут храниться данные разрабатываемых веб-приложений.

Установка PostgreSQL 10 производится вместе с метапакетом [sbis-development-tools](#).

1. Инициализируйте кластер БД. При инициализации задайте автозапуск сервера PostgreSQL при старте ОС и назначьте пользователю postgres пароль **postgres**.

Кластер БД — это набор баз данных, управляемый одним экземпляром запущенного сервера БД. После инициализации кластер БД будет содержать БД с именем "postgres", которая является БД по умолчанию и используется утилитами, пользователями и сторонними приложениями. Инициализация кластера производится единожды.

```
1 sudo /usr/pgsql-13/bin/postgresql-13-setup initdb; \  
2 sudo systemctl enable postgresql-13; \  
3 sudo systemctl start postgresql-13; \  
4 echo "ALTER ROLE postgres WITH PASSWORD 'postgres'" | sudo -i -u  
postgres psql -f-
```



Использование пароля postgres небезопасно!

После установки PostgreSQL рекомендуется [сменить пароль](#) в целях безопасности.

2. Отредактируйте конфигурационные файлы PostgreSQL:

- pg_hba.conf:

```
1 sudo vim -c "%s/ident/trust" \  
2 -c "x" /var/lib/pgsql/10/data/pg_hba.conf
```

- postgresql.conf:

```
1 sudo vim -c "%s/#max_locks_per_transaction =  
64/max_locks_per_transaction = 1024" \  
2 -c "%s/#listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = '*' " \  
3 -c "x" /var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf
```

3. Перезагрузите сервер PostgreSQL:

```
sudo systemctl restart postgresql-10
```

4. Для администрирования СУБД рекомендуется использовать утилиту pgAdmin III LTS, которая устанавливается вместе с метапакетом **sbis-development-tools** и запускается с помощью команды:

```
pgadmin3-lts
```

Смена пароля для пользователя postgres

1. Проверьте права на конфигурационные файлы pg_ident.conf и pg_hba.conf,

```
1 sudo ls -al /var/lib/pgsql/ver/data/pg_hba.conf  
2 sudo ls -al /var/lib/pgsql/ver/data/pg_ident.conf
```

где ver — номер версии PostgreSQL. У пользователя должны быть права на чтение и запись.

2. Загрузите конфигурационные файлы [pg_ident.conf](#) и [pg_hba.conf](#).

3. Скопируйте файлы в каталог "/var/lib/pgsql/ver/data" (ver - номер версии PostgreSQL). При копировании подтвердите замену файлов.

4. В файле `pg_hba.conf` раскомментируйте строки 77 и 84.

5. В Терминале выполните команду проверки пароля при подключении к `psql`:

```
psql -h localhost -U postgres
```

6. Примените конфигурацию:

```
select pg_reload_conf();
```

Если после выполнения команды вы не укажете новый пароль, то подключиться к `psql`, а пароль будет старый.

7. Выполните команду `\password` и укажите новый пароль.

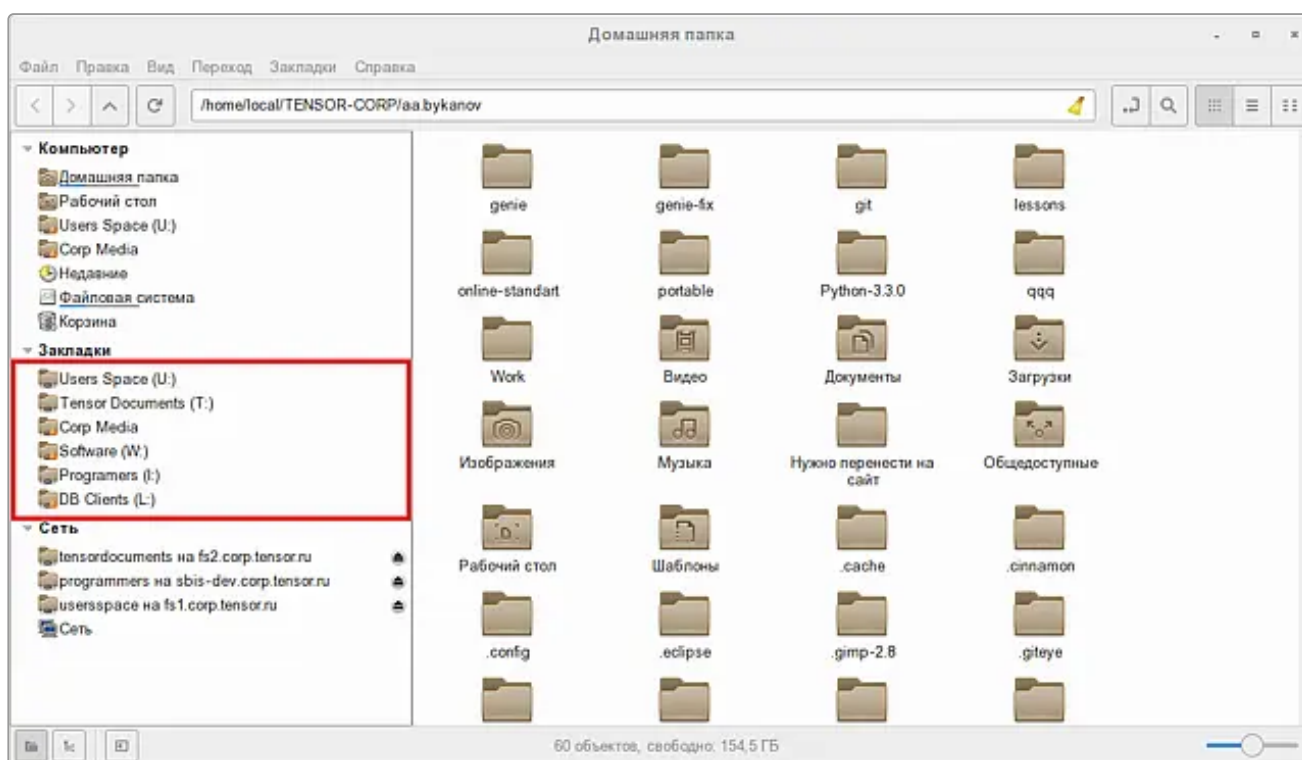
8. Перейдите в каталог пользователя и удалите скрытый файл `.pgpass`.

```
1 cd ~
2 ls -al
3 # если есть файл .pgpass - удалите его
4 rm .pgpass
```

9. Введите пароль повторно для подтверждения замены.

Шаг 8: Подключение сетевых дисков

По умолчанию на рабочем компьютере сотрудника компании "Тензор" должны быть подключены все необходимые [сетевые диски](#).



Чтобы подключить недостающие сетевые диски, обратитесь в [чат "Техподдержка Тензора"](#).

Список сетевых дисков корпоративной сети "Тензор" компании "Тензор"

 Ссылки следует открывать через адресную строку Nemo.

Следующий список актуален для ярославского офиса:

```
// Диск U
smb://fs1.corp.tensor.ru/usersspace/
// Диск T
smb://fs2.corp.tensor.ru/tensordocuments/
// Медиа
smb://fs2.corp.tensor.ru/corpmedia/
// Диск W
smb://fs2.corp.tensor.ru/publicsoftware/
// Диск L
smb://db-clients.corp.tensor.ru/db-clients/
// Диск I
smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/
```



Сетевой диск L доступен только для сотрудников отдела разработки. Для сотрудников других отделов необходим отдельный доступ, который можно получить в [чате Техподдержки](#).

Для разработчиков из филиалов существует "зеркало" сетевого диска I, а точнее его директории:

```
smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/programmers/СБИС_3/Локальный%20стенд
```

Список "зеркал":

```
// Уфа
smb://dev-fs02.region.tensor.ru/share2
// Екатеринбург
smb://dev-fs66.region.tensor.ru/share2
// Севастополь
smb://dev-fs92.region.tensor.ru/share2
// Санкт-Петербург
smb://dev-fs78.region.tensor.ru/share2
// Новосибирск
smb://dev-fs54.region.tensor.ru/share2
// Казань
smb://dev-fs16.region.tensor.ru/share2
// Рыбинск
smb://dev-fs176.region.tensor.ru/share2
// Кострома
smb://dev-fs44.region.tensor.ru/share2
// Тюмень
smb://dev-fs72.region.tensor.ru/share2
// Калининград
file://dev-fs39.region.tensor.ru/share2
```

Список "зеркал" (ftp):

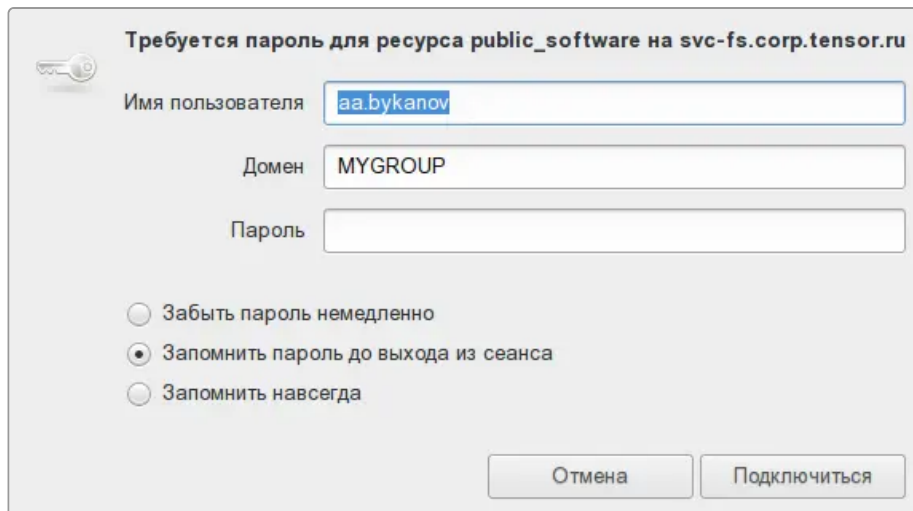
```
// Уфа
ftp://dev-fs02.region.tensor.ru/
// Екатеринбург
ftp://dev-fs66.region.tensor.ru/
// Севастополь
ftp://dev-fs92.region.tensor.ru/
// Санкт-Петербург
ftp://dev-fs78.region.tensor.ru/
// Новосибирск
```

```
ftp://dev-fs54.region.tensor.ru/  
// Казань  
ftp://dev-fs16.region.tensor.ru/  
// Рыбинск  
ftp://dev-fs176.region.tensor.ru/  
// Кострома  
ftp://dev-fs44.region.tensor.ru/  
// Тюмень  
ftp://dev-fs72.region.tensor.ru/  
// Калининград  
ftp://dev-fs39.region.tensor.ru/
```

Диалог авторизации

Если при попытке зайти на сетевой диск появляется диалог для авторизации, введите следующие данные:

- **Имя учетной записи.** По умолчанию уже будет установлена (например, **aa.bykanov**).
- **Домен,** в котором создана учетная запись. Для сотрудников ярославского офиса "Тензор" — corp.tensor.ru; для филиалов здесь также можно ввести region.tensor.ru.
- **Пароль** от учетной записи. Обратите внимание: для сотрудников филиалов по умолчанию созданы 2 учетные записи в доменах corp.tensor.ru и region.tensor.ru, где используется одинаковый логин, но разные пароли.



Шаг 9: Установка desktop-приложения Saby



Кому подходит инструкция?

Описанные ниже действия актуальны только для [виртуальных машин](#) и рабочих станций, которые не подключены к системе централизованной настройки.

В случае проблем с установкой приложения Saby на рабочем компьютере обратитесь в отдел [Техподдержка](#) [ГО](#).

Установите desktop-приложение Saby по [инструкции](#). Чтобы запустить приложение от имени пользователя, перезагрузите компьютер либо завершите сеанс пользователя, а потом повторно авторизуйтесь под его именем.

См. также

- [Для разработчика C++](#)
- [Для разработчика Android \(C++\)](#)
- [FAQ](#)